

La Bronchomotricité : Régulation et Implications Physiopathologiques

Durée : 25 min **Niveau :** 1er cycle des études médicales (DFGSM2-DFGSM3)

Mots-clés : Bronchomotricité, Muscle Lisse Bronchique, Système Nerveux Autonome, Asthme, Bronchoconstriction, Bronchodilatation

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire l'anatomie fonctionnelle du muscle lisse bronchique.
- ▶ Expliquer les mécanismes de la bronchoconstriction, notamment les voies cholinergiques et inflammatoires.
- ▶ Expliquer les mécanismes de la bronchodilatation, en particulier la voie adrénergique.
- ▶ Appliquer ces connaissances pour comprendre la physiopathologie de l'asthme et les principales cibles thérapeutiques.

Introduction et Contexte Scientifique

La bronchomotricité désigne la capacité des bronches et des bronchioles à modifier leur calibre sous l'influence de divers stimuli. Cette fonction dynamique est assurée par le **muscle lisse bronchique (MLB)**, dont le tonus est en régulation permanente. Une bronchomotricité normale permet d'adapter la résistance des voies aériennes et la distribution de la ventilation aux besoins métaboliques, par exemple lors d'un effort. Cependant, un dérèglement de ce tonus est au cœur de pathologies respiratoires majeures comme l'asthme et la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive). Ce cours a pour objectif de détailler les mécanismes de régulation de la bronchomotricité et d'illustrer leurs implications cliniques et thérapeutiques.

Anatomie Fonctionnelle du Muscle Lisse Bronchique (MLB)

Le muscle lisse bronchique est un composant essentiel de la paroi des voies aériennes, de la trachée jusqu'aux bronchioles terminales. Il est absent des bronchioles respiratoires et des alvéoles.

- **Organisation :** Les fibres musculaires lisses sont organisées en un réseau de faisceaux spiralés autour des conduits aériens. Cette disposition en spirale permet, lors de la contraction, de réduire à la fois le diamètre et la longueur de la bronche, augmentant ainsi de façon exponentielle la résistance au passage de l'air.
- **Structure cellulaire :** La cellule musculaire lisse est une cellule fusiforme, mononucléée, contenant des myofilaments d'actine et de myosine. Contrairement au muscle strié, ces filaments ne sont pas organisés en sarcomères, ce qui permet une contraction plus lente, soutenue et de plus grande amplitude.
- **Couplage excitation-contraction :** La contraction du MLB est initiée par une augmentation de la concentration intracellulaire en ions calcium (Ca^{2+}). Le calcium se lie à la calmoduline, et le complexe Ca^{2+} -calmoduline active la Kinase des Chaînes Légères de la Myosine (MLCK). La MLCK phosphoryle les chaînes légères de la myosine, ce qui permet l'interaction actine-myosine et la contraction. La relaxation se produit lors de la diminution du Ca^{2+} intracellulaire et de la déphosphorylation de la myosine par une phosphatase (MLCP).

Régulation Nerveuse de la Bronchomotricité

Le tonus du MLB est principalement sous le contrôle du système nerveux autonome (SNA), qui maintient un équilibre entre des influences bronchoconstrictrices et bronchodilatatrices.

Le Système Nerveux Parasymphathique (Cholinergique)

C'est la voie prédominante et principale responsable du tonus bronchique de base.

- **Voie afférente :** Nerf vague (X). Les fibres préganglionnaires font synapse dans des ganglions situés dans la paroi bronchique.
- **Neurotransmetteur :** L'acétylcholine (ACh).
- **Récepteurs :** L'ACh se lie aux récepteurs muscariniques de type **M3**, situés à la surface des cellules musculaires lisses.
- **Mécanisme :** La liaison ACh-M3 active une protéine Gq, qui active la phospholipase C (PLC). La PLC produit de l'inositol triphosphate (IP3) et du diacylglycérol (DAG). L'IP3 provoque la libération massive de Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique, initiant la contraction.

Une stimulation vagale entraîne donc une **bronchoconstriction** puissante.

Le Système Nerveux Sympathique (Adrénargique)

Son rôle dans la bronchodilatation est principalement humoral plutôt que par innervation directe.

- **Voie afférente :** L'innervation sympathique directe des MLB est faible chez l'humain. L'effet principal provient de l'**adrénaline** circulante, libérée par la médullosurrénale.

- **Récepteurs** : L'adrénaline agit sur les récepteurs **bêta-2 (β_2) adrénergiques**, très nombreux sur le MLB.
- **Mécanisme** : La liaison de l'adrénaline sur son récepteur β_2 active une protéine Gs, qui stimule l'adénylate cyclase. Cette enzyme augmente la production d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc). L'AMPc active la Protéine Kinase A (PKA), qui phosphoryle plusieurs cibles cellulaires, aboutissant à une diminution du Ca^{2+} intracellulaire et à une **bronchodilatation** (relaxation du MLB).

Le Système NANC (Non Adrénergique, Non Cholinergique)

Il s'agit d'un troisième système, moins bien connu, modulant le tonus bronchique. Il comprend des neuropeptides qui peuvent être soit :

- **Inhibiteurs (bronchodilatateurs)** : VIP (Vasoactive Intestinal Peptide), monoxyde d'azote (NO).
- **Excitateurs (bronchoconstricteurs)** : Substance P, Neurokinine A. Leur rôle est surtout important en conditions pathologiques.

Régulation Humorale et Inflammatoire

De nombreuses substances endogènes, notamment les médiateurs de l'inflammation, peuvent directement moduler la bronchomotricité.

- **Médiateurs bronchoconstricteurs** : Ils sont particulièrement impliqués dans l'asthme.
 - **Histamine** : Libérée par les mastocytes lors d'une réaction allergique, elle agit sur les récepteurs H1 du MLB.
 - **Leucotriènes (C4, D4, E4)** : Produits à partir de l'acide arachidonique, ce sont les plus puissants bronchoconstricteurs endogènes connus.
 - **Prostaglandines (PGD2, PGF2 α) et Thromboxane A2.**
- **Médiateurs bronchodilatateurs** :
 - **Adrénaline circulante** : Le principal bronchodilatateur endogène.
 - **Prostaglandine E2 (PGE2)** : Peut avoir un effet bronchodilatateur.

Implications Physiopathologiques et Thérapeutiques : l'Exemple de l'Asthme

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes, caractérisée par une **hyperréactivité bronchique (HRB)**. L'HRB est une réponse bronchoconstrictrice exagérée à des stimuli variés (allergènes, fumée, air froid, effort...).

La physiopathologie de la crise d'asthme combine les mécanismes décrits :

- [1] **Inflammation chronique** : Infiltration de la paroi bronchique par des cellules inflammatoires (éosinophiles, mastocytes, lymphocytes T).
- [2] **Crise aiguë** : Au contact d'un déclencheur, les mastocytes dégranulent et libèrent histamine et leucotriènes, provoquant une bronchoconstriction intense et rapide. Le système parasympathique est également hyperactif.

Les cibles thérapeutiques découlent directement de cette physiopathologie :

- **Les bronchodilatateurs (traitement de la crise) :**
 - **Agonistes des récepteurs β_2 -adrénergiques** : Le *Salbutamol* (action courte) ou le *Salmétérol* (action longue) miment l'effet de l'adrénaline pour provoquer une bronchodilatation rapide.
 - **Antagonistes des récepteurs muscariniques (anticholinergiques)** : L'*Ipratropium* ou le *Tiotropium* bloquent l'action de l'acétylcholine sur les récepteurs M₃, levant ainsi la bronchoconstriction d'origine parasympathique.
- **Les anti-inflammatoires (traitement de fond) :**
 - **Corticostéroïdes inhalés** : Ils réduisent l'inflammation bronchique et diminuent l'hyperréactivité.
 - **Antileucotriènes** : Le *Montélukast* bloque les récepteurs des leucotriènes, s'opposant à leur puissant effet bronchoconstricteur.

À Retenir

- La bronchomotricité est la régulation du calibre des voies aériennes par le muscle lisse bronchique (MLB).
- La principale voie bronchoconstrictrice est nerveuse, parasympathique (cholinergique), via l'acétylcholine et les récepteurs M₃.
- La principale voie bronchodilatatrice est humorale, via l'adrénaline circulante et les récepteurs β_2 -adrénergiques.
- Des médiateurs inflammatoires comme l'histamine et les leucotriènes sont de puissants agents bronchoconstricteurs, centraux dans la physiopathologie de l'asthme.
- Les traitements de l'asthme ciblent ces voies : les β_2 -agonistes stimulent la bronchodilatation, les anticholinergiques bloquent la bronchoconstriction, et les anti-inflammatoires réduisent l'hyperréactivité sous-jacente.

Bibliographie Courte

- [1] Ganong, W. F., & Barrett, K. E. (2019). Ganong's Review of Medical Physiology. McGraw-Hill Education.
- [2] Guyon, F., & Hurbain, I. (2021). Physiologie humaine. Elsevier Masson.
- [3] Barnes, P. J. (2008). The molecular biology of asthma and COPD. In: Clinical science, 114(5), 353-364.